

Tutorial: Introdução Rápida

Roadmap

▼ 01. Download Unity Hub

https://www.youtube.com/watch?v=wZHiAJ7SCDc

Este vídeo explica como baixar e instalar o Unity Hub:

- [ ] Primeiro, você precisa ir para o site da Unity e baixar a versão pessoal, que é gratuita [00:08].
- [ ] Você precisará criar uma conta usando seu e-mail pessoal ou institucional [00:18].
- [ ] Em seguida, você pode baixar o Unity Hub, que é um aplicativo que gerencia seus projetos, instalações e licenças do Unity [00:41].
- [ ] O Unity tem suporte para Windows, Mac e Linux [01:13].

▼ 02. Instalando o Editor

https://www.youtube.com/watch?v=8RVr9hGnsR8

Este vídeo aborda o processo de instalação do editor Unity:

- É necessário criar uma conta e fazer login [00:00].
- O vídeo mostra como instalar a última versão LTS do Unity [00:16].
- O Visual Studio Community é recomendado, mas o Rider da Jetbrains também é uma opção [00:27].
- Para o curso, é necessário instalar o build support para Android e WebGL [00:44].

▼ 03. Adicionando Módulos ao Editor

https://www.youtube.com/watch?v=JhqWVYGgU1A&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=3

Este vídeo mostra como adicionar módulos ao editor Unity.

▼ 04. Criando o primeiro projeto

https://www.youtube.com/watch?v=tdMAvErTi6s&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=4

Este vídeo é um tutorial rápido sobre como criar seu primeiro projeto no Unity.

- A aba de projetos é onde toda a gestão dos seus projetos estará localizada [00:00].

- Para criar um novo projeto, clique em "Novo Projeto" [00:05].
- Selecione "Universal 2D" para projetos 2D [00:12].
- Dê um nome ao seu projeto e clique em "Criar Projeto" [00:22].
- Aguarde enquanto o Unity carrega os arquivos necessários [00:31].

▼ 05. Aba Project

https://www.youtube.com/watch?v=8UHzTKcPDVw&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=5

Este vídeo fornece uma visão geral da aba "Projeto" na Unity:

- A aba "Projeto" é onde seus arquivos, assets e outros recursos são armazenados [00:07].
- Clicar com o botão direito na aba e selecionar "Mostrar no Explorer" abrirá uma janela que espelha a estrutura de arquivos do seu projeto [00:17].
- Você pode visualizar seus arquivos em formato de lista ou ícones [00:38].
- A aba "Projeto" também pode ser visualizada em layouts de uma ou duas colunas [00:51].

- A pasta "Assets" é onde você normalmente trabalhará [01:04].
- A pasta "Packages" contém arquivos internos da Unity ou módulos integrados [01:04].
- A Unity gera arquivos ".meta" para cada arquivo e pasta, que são importantes para o controle da Engine e devem ser incluídos no versionamento [01:19].

▼ 06. Aba Hierarquia, Inspector e Scene

https://www.youtube.com/watch?v=dvjUAdokV_o&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=6

Este vídeo demonstra como criar um elemento de jogador num jogo usando o Unity.

Aqui estão os principais pontos abordados:

- **Hierarquia e Inspetor:** O vídeo começa explicando a aba hierarquia, que contém elementos como "Main Camera" e "Global Light" [00:05]. O inspetor, localizado à direita, exibe as propriedades de cada elemento selecionado [00:16].
- **Criando o Jogador:** O criador adiciona um objeto 2D do tipo Sprite chamado "player" [00:41].
- **Movimentação e Visualização:** O vídeo explica como movimentar o objeto na

aba "cena" [01:03]. Ele também aborda as ferramentas de visualização, como mover, rotacionar e escalar o objeto [01:10].

- **Atalhos:** O criador menciona atalhos para facilitar a manipulação na cena: W (mover), E (rotacionar), R (escalar), 3 (transformar) e Q (mover a cena) [01:33].
- **Cor do Jogador:** O vídeo demonstra como alterar a cor do jogador no inspetor, escolhendo uma cor vermelha [01:54].

▼ 07. Aba Game e background do jogo

https://www.youtube.com/watch?v=obfsfreqN3s&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=7

Este vídeo aborda como visualizar e personalizar a aparência do seu jogo na Unity, com foco na aba "Game" e no "background" da câmera.

Aqui estão os pontos principais:

- **Aba "Game"**:
  - A aba "Game" mostra como será o resultado final do seu jogo [00:05].
  - A opção "Free Aspect" pode distorcer a câmera dependendo do tamanho da aba [00:15].
  - Recomenda-se selecionar uma resolução de

referência, como "Full HD" ou "960×600" [00:36].

- **Background da câmera**:
  - A cor de fundo padrão é azul [00:55].
  - Para alterar a cor de fundo, selecione a "Main Camera" e ajuste a opção "Background" [01:02].
  - É possível escolher qualquer cor, como preto ou cinza [01:08].

▼ 08. Rigidbodies (Física)

https://www.youtube.com/watch?v=bKI4DA6qeU4&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=8

Este vídeo aborda como adicionar movimento a um jogador em um jogo 2D usando o Unity. Os principais pontos são:

- **Adicionando um RigidBody:** Para permitir que um jogador se mova e interaja com a física do jogo, é necessário adicionar um componente RigidBody 2D ao objeto do jogador [00:07]. É importante usar o RigidBody 2D para jogos 2D, pois o RigidBody padrão é para 3D [00:29].
- **Adicionando um Collider:** Para que o jogador colida com outros objetos, um componente Collider 2D também é necessário [01:12]. Para um jogador circular, um

Circle Collider 2D é apropriado [01:19].

- **Criando Paredes:** Para conter o jogador dentro da tela, paredes podem ser criadas usando objetos Sprite quadrados [01:54]. Para adicionar colisão a todas as paredes de uma vez, selecione todas e adicione um Box Collider 2D [03:05].
- **Desativando a Gravidade:** Para controlar o movimento do jogador através de inputs em vez de gravidade, a gravidade do RigidBody 2D pode ser definida como zero [03:32].

▼ 09. Criando um Script

https://www.youtube.com/watch?v=t4cXnCnt25s&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=9

Resumo do vídeo:

- O vídeo mostra como criar um script para movimentar um objeto no Unity. O objeto está parado e o script é criado para permitir o movimento [00:00].
- Existem duas maneiras de criar um script: adicionando um componente inexistente e criando um novo script, ou clicando com o botão direito no projeto e criando um script Monobehaviour [00:06].
- O script criado é chamado de "Player Movement" e precisa ser adicionado ao objeto

selecionado arrastando-o para dentro do Inspetor [00:29].

- O script padrão da Unity inclui o nome da classe e o Monobehaviour, que é o objeto padrão da Unity [01:02].
- Monobehaviour inclui métodos como Start e Update, que fazem parte do ciclo de vida do objeto [01:29].

▼ 10. Script Life Cycle

https://www.youtube.com/watch?v=NNOLC5cjb3w&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=10

Este vídeo aborda o ciclo de vida do MonoBehaviour no Unity, explicando as funções Start, Update e FixedUpdate:

- **MonoBehaviour Life Cycle:** O vídeo explica que Start e Update são métodos que fazem parte do ciclo de vida do MonoBehaviour [00:00].
- **Start:** O método Start é executado apenas uma vez por script, para cada componente [00:48].
- **Update:** O vídeo também menciona o Update e o LateUpdate [01:03].
- **FixedUpdate:** O FixedUpdate está dentro do bloco de física, sendo recomendado para ações relacionadas à física [01:13].

▼ 11. Movimentando o Jogador

https://www.youtube.com/watch?v=lUq4aK7LFNg&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=11

Resumo do vídeo:

- O vídeo demonstra como criar movimento para um jogador em Unity.
- O script faz referência ao componente `Rigidbody` do jogador [00:06].
- O vídeo mostra como aplicar uma atualização ao `Rigidbody` usando a entrada padrão do eixo Y [00:26].
- O vídeo explica como corrigir a velocidade do movimento multiplicando-o por `Time.fixedDeltaTime` [01:28].
- O vídeo demonstra como definir uma propriedade de velocidade pública para o componente do jogador [01:52].
- O vídeo mostra como ajustar a velocidade do jogador usando o editor Unity [02:20].

▼

12. Criando Coletáveis (Colliders e Triggers)

https://www.youtube.com/watch?v=7LCbgFrZUeM&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=12

Este vídeo explica como criar itens colecionáveis em um jogo Unity 2D:

- Primeiro, um sprite de triângulo é adicionado como um objeto 2D e colorido [00:07]. Seu tamanho é ajustado para caber no personagem do jogo [00:22].
- Um Polygon Collider 2D é adicionado ao triângulo para detectar colisões [00:51].
- A opção "Is Trigger" é ativada no colisor para permitir que o jogador passe pelo objeto enquanto ainda detecta a colisão [01:14].
- Uma tag chamada "coletável" é criada e atribuída ao triângulo [01:27].
- No script do jogador, um método `OnTriggerEnter2D` é usado para verificar se o jogador colidiu com um objeto com a tag "coletável" [01:50].
- Se uma colisão com um coletável for detectada, o objeto coletável é destruído [02:21]

▼ 13. Utilizando prefabs

https://www.youtube.com/watch?v=WriNYxjltFo&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=13

Este vídeo explica como criar e usar prefabs no Unity:

- Um prefab é um elemento que salva as propriedades de um objeto, permitindo que você o reutilize em várias cenas [00:09].
- Para criar um prefab, arraste um objeto da hierarquia para a aba Projeto [00:22].
- Você pode dar um duplo clique no prefab para fazer outras coisas dentro dele [00:35].
- Você pode usar o prefab como um parâmetro dentro de scripts [00:39].
- Para usar um prefab, clique e arraste-o da aba Projeto para a sua cena [00:47].

▼ 14. Trabalhando com áudio

https://www.youtube.com/watch?v=AJyFjXsAo54&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=14

Este vídeo mostra como adicionar um efeito sonoro em Unity quando o jogador coleta um triângulo:

- Primeiro, um componente de áudio é adicionado ao prefab do jogador [00:11].
- Em seguida, um efeito sonoro é importado para o projeto [00:46].
- O efeito sonoro é então arrastado para o componente

de áudio no prefab do jogador [01:22].

- Uma referência ao componente de áudio é criada no script do jogador [01:38].
- O método `Audio.Play` é chamado quando o jogador colide com um triângulo [01:54].
- As configurações do componente de áudio são ajustadas para não reproduzir em loop ou automaticamente [02:05].

▼ 15. Movimentação Diagonal

https://www.youtube.com/watch?v=R0U1Z3FnKgM&list=PL1sfYdG5-S9TggFI80EtwFzO1k3P2y_fT&index=15

Este vídeo aborda um problema de movimentação diagonal em jogos e apresenta uma solução no Unity:

- O problema surge em um sistema de movimentação "Eight Way Direction", onde a velocidade diagonal é maior que a velocidade nas direções cardinais [00:00].
- Isso ocorre porque os vetores de movimento vertical e horizontal são somados, resultando em um vetor maior quando ambos estão ativos [00:18].
- A solução apresentada é normalizar o vetor de movimento, garantindo que

seu tamanho máximo seja sempre 1 [01:09].

- No Unity, isso é feito utilizando a função `movement.Normalize()` no script de movimento [01:15].

▼ 16. Menu Inicial

https://www.youtube.com/watch?v=yikOGrwI9y8

TODO

▼ 17. End Game, Static GameManager/Controller

https://youtu.be/N8Wm0v2PoSY